



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
QUẢN LÝ BỆNH ÁN BỆNH NHÂN
MEREMA

Đồ án môn: **Nhập môn Công nghệ phần mềm**

Lớp: **SE104.P29**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Đỗ Văn Tiến**

Sinh viên thực hiện: **Nhóm 15**

Nguyễn Chí Cường - 23520199

Dương Thông Tuệ - 23521734

MỤC LỤC

1	GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	3
1.1	Mục đích	3
1.2	Phạm vi	3
1.3	Từ điển thuật ngữ	3
1.4	Tài liệu tham khảo	3
1.5	Thông tin chung về phần mềm	4
1.5.1	Môi trường phát triển phần mềm dự kiến	4
1.5.2	Công nghệ sử dụng dự kiến	4
1.6	Tổng quan	4
2	CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG ĐẶT RA CHO HỆ THỐNG	5
2.1	Quản lý nhân viên sử dụng hệ thống	5
2.1.1	Thêm nhân viên mới	5
2.1.2	Phân quyền nhân viên	6
2.1.3	Cập nhật thông tin tài khoản nhân viên	6
2.1.4	Tra cứu thông tin nhân viên	6
2.2	Quản lý bệnh nhân	6
2.2.1	Thêm bệnh nhân	7
2.2.2	Cập nhật thông tin bệnh nhân	7
2.2.3	Tra cứu thông tin bệnh nhân	7
2.3	Quản lý tài khoản cá nhân	7
2.3.1	Đăng nhập	8
2.3.2	Cập nhật thông tin cá nhân	8
2.3.3	Đăng xuất	8
2.3.4	Thay đổi mật khẩu	9
2.4	Quản lý hồ sơ bệnh án	9
2.4.1	Thêm hồ sơ bệnh án	9
2.4.2	Cập nhật hồ sơ bệnh án	10
2.4.3	Tra cứu hồ sơ bệnh án	10
2.5	Quản lý đơn thuốc	10
2.5.1	Lập đơn thuốc	10
2.5.2	Cập nhật đơn thuốc	11
2.5.3	Tra cứu đơn thuốc	11
2.6	Quản lý lịch hẹn	11
2.6.1	Lập lịch hẹn	11
2.6.2	Cập nhật lịch hẹn	12
2.6.3	Tra cứu lịch hẹn	12
2.7	Liên lạc và trao đổi thông tin	12
2.7.1	Soạn thảo và gửi tin nhắn	12
2.7.2	Nhận tin nhắn	12

2.7.3	Lưu trữ tin nhắn	13
2.8	Thống kê và lập báo cáo	13
2.8.1	Báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận	13
3	CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG ĐẶT RA CHO HỆ THỐNG	14
3.1	Yêu cầu về bảo mật	14
3.1.1	Xác thực và phân quyền	14
3.1.2	Bảo vệ dữ liệu	14
3.2	Yêu cầu về hiệu suất	14
3.2.1	Thời gian phản hồi	14
3.2.2	Khả năng mở rộng	14
3.3	Yêu cầu về độ tin cậy	15
3.3.1	Tính khả dụng	15
3.3.2	Khôi phục sau sự cố	15
3.3.3	Xử lý lỗi	15
4	MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU	16
4.1	Use Case Diagram	16

Chương 1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh nền y tế ngày càng phát triển và hiện đại hóa, việc quản lý hiệu quả thông tin bệnh nhân đóng vai trò then chốt trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Mỗi bệnh nhân đều có một hồ sơ bệnh án riêng, chứa đựng toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị và theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, với khối lượng thông tin lớn và phức tạp, phương pháp quản lý truyền thống trên giấy tờ dễ dẫn đến sai sót, mất mát dữ liệu và tốn nhiều thời gian tra cứu.

Chính vì vậy, nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý bệnh án điện tử hiện đại, tiện lợi và chính xác là vô cùng cần thiết. Thế nên, phạm mềm "Quản lý bệnh án bệnh nhân" - **MeReMa** được phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu đó.

1.1 Mục đích

Phần mềm "Quản lý bệnh án bệnh nhân" - MeReMa là một giải pháp tin học hóa hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc quản lý thông tin bệnh nhân và bệnh án của họ một cách hiệu quả và chính xác. Ngoài việc quản lý bệnh án, phần mềm còn hỗ trợ một số tính năng khác như quản lý lịch hẹn khám, thống kê và báo cáo,... nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc của nhân viên y tế và nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân.

Về phần tài liệu này, mục đích là cung cấp một cái nhìn tổng quan, dễ hiểu về các yêu cầu, thành phần của dự án. Tài liệu sẽ được cung cấp cho các bên liên quan như giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện và các bên liên quan khác trong quá trình phát triển phần mềm.

1.2 Phạm vi

Đề tài tập trung phát triển một phần mềm hỗ trợ quản lý bệnh án điện tử trong phạm vi nội bộ của cơ sở y tế như trung tâm y tế hoặc bệnh viện có quy mô từ nhỏ đến trung bình.

Hệ thống không đi sâu vào các chức năng quản lý toàn bộ hoạt động của bệnh viện (ví dụ như tài chính, kho thuốc, lịch trực...), mà chỉ tập trung vào khía cạnh quản lý bệnh án và hồ sơ bệnh nhân. Ngoài ra, hệ thống cũng không bao gồm việc tích hợp với hệ thống y tế quốc gia hay các chuẩn dữ liệu y tế quốc tế, tuy nhiên vẫn có thể mở rộng để hỗ trợ trong các phiên bản phát triển tiếp theo.

1.3 Từ điển thuật ngữ

1.4 Tài liệu tham khảo

- [1] IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications,” in IEEE Std 830-1998, vol., no., pp.1-40, 20 Oct. 1998.

1.5 Thông tin chung về phần mềm

1.5.1 Môi trường phát triển phần mềm dự kiến

- Hệ điều hành: Linux (Arch Linux và NixOS)
- Trình soạn thảo và IDE: Visual Studio Code, Neovim và Android Studio
- Công cụ hỗ trợ: Git

1.5.2 Công nghệ sử dụng dự kiến

- Ngôn ngữ lập trình chính: Dart và Golang
- Framework: Flutter và Gin
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL

1.6 Tổng quan

Tài liệu được viết dựa vào chuẩn IEEE 830-1998¹ với nhiều sự điều chỉnh để phù hợp hơn với yêu cầu của đồ án môn học **Nhập môn công nghệ phần mềm - SE104**. Nội dung tài liệu được chia thành các chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu đề tài - Giới thiệu tổng quan về đề tài, mục đích, phạm vi và các thông tin chung về phần mềm.
- Chương 2: Các nhóm tính năng chính của hệ thống - Mô tả chi tiết các nhóm tính năng và tính năng chính mà hệ thống phải cung cấp cho người dùng. Nội dung mô tả bao gồm: Giới thiệu tính năng, Quy trình và Các yêu cầu chức năng tương ứng.

Chương 2

CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG ĐẶT RA CHO HỆ THỐNG

2.1 Quản lí nhân viên sử dụng hệ thống

Nhóm tính năng “Quản lí nhân viên sử dụng hệ thống” đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của hệ thống được vận hành hiệu quả và an toàn trong bệnh viện. Thông qua nhóm tính năng này, quản trị viên có thể kiểm soát được vùng giới hạn thông tin mà nhân viên bệnh viện sẽ được truy cập, từ đó đảm bảo mỗi cá nhân có quyền truy cập đúng để phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình.

Nhóm tính năng này đặc biệt quan trọng trong môi trường bệnh viện, nơi có sự tham gia của nhiều bộ phận như bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nhân viên tiếp nhận, và cán bộ quản lí. Việc quản lí chặt chẽ nhân viên sẽ giúp ngăn ngừa truy cập trái phép, giảm thiểu sai sót trong xử lý bệnh án và tăng cường bảo mật thông tin.

Nhóm tính năng bao gồm các tính năng cụ thể như:

- Thêm nhân viên mới
- Cập nhật thông tin nhân viên
- Phân quyền nhân viên
- Tra cứu thông tin nhân viên

2.1.1 Thêm nhân viên mới

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép quản trị viên hệ thống thêm nhân viên mới (là nhân viên bệnh viện bao gồm nhân viên y tế, nhân viên hành chính, ...) vào hệ thống và phân quyền để họ có thể truy cập và sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải tự động sinh mã nhân viên duy nhất cho mỗi nhân viên mới được thêm vào.
- **REQ_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của các trường bắt buộc bao gồm họ tên, ngày sinh, số CCCD, giới tính, ... trước khi tạo tài khoản nhân viên mới.
- **REQ_03** Hệ thống phải tạo được tài khoản nhân viên mới và lưu trữ thông tin cá nhân đã được cung cấp vào cơ sở dữ liệu.
- **REQ_04** Hệ thống phải tự động sinh tên đăng nhập và mật khẩu mặc định.

2.1.2 Phân quyền nhân viên

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép quản trị viên hệ thống gán quyền truy cập hệ thống cho nhân viên bệnh viện dựa trên vai trò của họ, nhằm đảm bảo mỗi người chỉ có thể sử dụng các chức năng phù hợp với phạm vi trách nhiệm và nhiệm vụ của mình.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải hỗ trợ các vai trò nhân viên mặc định với các quyền truy cập được cấu hình sẵn.
- **REQ_02** Hệ thống phải từ chối các truy cập mà nhân viên không có quyền truy cập.

2.1.3 Cập nhật thông tin tài khoản nhân viên

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép quản trị viên hệ thống chỉnh sửa, cập nhật thông tin cá nhân và thông tin hệ thống của nhân viên bệnh viện đã được thêm vào hệ thống trước đó, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải cho phép chỉnh sửa các trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính, số CCCD, số điện thoại, email...
- **REQ_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của thông tin được cập nhật trước khi lưu.

2.1.4 Tra cứu thông tin nhân viên

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép quản trị viên tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của nhân viên trong hệ thống, phục vụ cho việc quản lý, hỗ trợ hoặc xác minh thông tin khi cần thiết.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải hiển thị danh sách nhân viên một cách rõ ràng, có phân trang nếu kết quả quá nhiều.
- **REQ_02** Hệ thống phải cho phép xem thông tin chi tiết của từng nhân viên khi chọn vào một nhân viên cụ thể.

2.2 Quản lý bệnh nhân

Nhóm tính năng “Quản lý bệnh nhân” là một phần cốt lõi trong hệ thống, cho phép các nhân viên y tế có quyền truy cập thực hiện các thao tác liên quan đến việc quản lý thông tin của bệnh nhân. Nhóm tính năng này hỗ trợ đầy đủ các thao tác cơ bản như:

- Thêm bệnh nhân
- Cập nhật thông tin bệnh nhân
- Tra cứu thông tin bệnh nhân

Các tính năng trong nhóm này giúp đảm bảo rằng thông tin bệnh nhân luôn được lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời, phục vụ cho quá trình thăm khám, chẩn đoán, điều trị và theo dõi sức khỏe. Việc quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của bệnh viện và giảm thiểu các sai sót y tế liên quan đến dữ liệu.

2.2.1 Thêm bệnh nhân

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép nhân viên tiếp nhận thêm những thông tin hành chính của bệnh nhân vào hệ thống khi họ đến khám chữa bệnh lần đầu. Việc này giúp tạo ra một hồ sơ bệnh nhân đầy đủ và chính xác, phục vụ cho các hoạt động khám chữa bệnh và quản lý bệnh án sau này.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải tự động sinh mã số bệnh nhân duy nhất cho mỗi bệnh nhân mới được thêm vào.
- **REQ_02** Hệ thống phải kiểm tra các trường bắt buộc và từ chối lưu nếu thiếu thông tin cần thiết.
- **REQ_03** Hệ thống phải phải tạo tài khoản bệnh nhân mới (nếu bệnh nhân là người lớn, đã có CCCD) hoặc liên kết với tài khoản của bố mẹ (nếu bệnh nhân là trẻ em, người chưa có CCCD) lưu trữ thông tin bệnh nhân đã được cung cấp vào cơ sở dữ liệu.
- **REQ_04** Hệ thống phải tự động sinh tên đăng nhập và mật khẩu mặc định.

2.2.2 Cập nhật thông tin bệnh nhân

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép nhân viên bệnh viện có quyền sửa, cập nhật thông tin hành chính hoặc thông tin y tế ban đầu của bệnh nhân khi có thay đổi hoặc phát hiện sai sót, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ bệnh nhân trong hệ thống.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải cho phép chỉnh sửa các trường thông tin hành chính bao gồm địa chỉ, BHYT, v.v.
- **REQ_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của các trường nhập vào.

2.2.3 Tra cứu thông tin bệnh nhân

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép nhân viên bệnh viện tra cứu nhanh chóng thông tin bệnh nhân đã được lưu trong hệ thống, hỗ trợ quá trình tiếp nhận, thăm khám và quản lý bệnh nhân.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải hiển thị danh sách bệnh nhân đã được lưu vào hệ thống.
- **REQ_02** Hệ thống phải cho phép xem chi tiết hồ sơ hành chính của bệnh nhân cụ thể.

2.3 Quản lý tài khoản cá nhân

Nhóm tính năng “Quản lý tài khoản cá nhân” đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo mỗi người dùng có thể truy cập, duy trì và bảo mật thông tin tài khoản của mình trong suốt quá trình sử dụng hệ thống. Nhóm tính năng này bao gồm các thao tác cơ bản như:

- Đăng nhập vào hệ thống
- Cập nhật thông tin cá nhân

- Đăng xuất khỏi hệ thống
- Thay đổi mật khẩu

2.3.1 Đăng nhập

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng đã được cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Việc đăng nhập là bước đầu tiên để xác thực danh tính người dùng, đồng thời xác định quyền truy cập tương ứng với vai trò mà họ đảm nhận trong hệ thống.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải cho phép đăng nhập bằng cả số CCCD, số điện thoại và email như là tên đăng nhập.
- **REQ_02** Hệ thống phải kiểm tra và xác thực thông tin đăng nhập bằng cơ chế mã hóa băm mật khẩu.
- **REQ_03** Hệ thống phải có phần "Quên mật khẩu" để hỗ trợ người dùng khi họ quên thông tin đăng nhập của tài khoản.

2.3.2 Cập nhật thông tin cá nhân

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng sau khi đăng nhập có thể xem và chỉnh sửa một số thông tin cá nhân của mình như số điện thoại, email nhằm đảm bảo thông tin luôn chính xác và cập nhật, phục vụ mục đích bảo mật tài khoản (thay đổi mật khẩu).

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải có cơ chế xác thực bằng mật khẩu hoặc OTP khi người dùng muốn thực hiện thao tác thay đổi thông tin cá nhân.
- **REQ_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của các trường thông tin mới trước khi cập nhật.

2.3.3 Đăng xuất

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại một cách an toàn, đảm bảo rằng thông tin và quyền truy cập của họ không bị lạm dụng bởi người khác sau khi rời khỏi thiết bị. Việc đăng xuất là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân, đặc biệt trong môi trường nhiều người sử dụng chung một thiết bị hoặc tài khoản.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải cung cấp các tùy chọn rõ ràng cho phép người dùng đăng xuất ở bất kỳ thời điểm nào.
- **REQ_02** Hệ thống phải hủy bỏ toàn bộ thông tin phiên làm việc của người dùng sau khi đăng xuất.

2.3.4 Thay đổi mật khẩu

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng tự thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống của mình nhằm tăng cường tính bảo mật cho tài khoản, đặc biệt khi nghi ngờ mật khẩu bị lộ hoặc sau một khoảng thời gian sử dụng; hoặc nếu gặp trường hợp quên mật khẩu tài khoản khiến không thể đăng nhập vào hệ thống. Việc thay đổi mật khẩu là một trong những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin bệnh án trong hệ thống.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải cho phép người dùng thay đổi mật khẩu khi đã đăng nhập và cả khi không đăng nhập.
- **REQ_02** Hệ thống phải xác thực quyền đổi mật khẩu của người dùng bằng OTP hay mật khẩu cũ.
- **REQ_03** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu mới. Trước khi cập nhật, phải mã hóa mật khẩu mới rồi mới lưu vào cơ sở dữ liệu.

2.4 Quản lý hồ sơ bệnh án

Nhóm chức năng “Quản lý hồ sơ bệnh án” là nhóm chức năng chính của hệ thống, với vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong quá thăm khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Nhóm chức năng gồm các chức năng sau:

- Thêm hồ sơ bệnh án
- Cập nhật hồ sơ bệnh án
- Tra cứu hồ sơ bệnh án

Những nhóm tính năng quan trọng khác được xây dựng phụ thuộc nhóm chức năng này, bởi vì nó là cốt lõi trong quy trình nghiệp vụ của các cơ sở y tế. Thế nên việc xây dựng các tính năng này là rất quan trọng, đảm bảo cho việc quản lý hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác để cả hệ thống hoạt động trơn tru.

2.4.1 Thêm hồ sơ bệnh án

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép bác sĩ lập nên một bệnh án mới mỗi khi có bệnh nhân đến thăm khám. Bệnh án sau đó sẽ được lưu trữ trong hệ thống để phục vụ cho việc theo dõi và quản lý bệnh nhân trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hồ sơ bệnh án được tạo phải gắn với một bệnh nhân hợp lệ đã được lưu trong hệ thống.
- **REQ_02** Hệ thống phải hỗ trợ bác sĩ trong việc nhập liệu để dữ liệu được đồng bộ với toàn bộ hệ thống.
- **REQ_03** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của một số trường quan trọng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- **REQ_04** Hệ thống lưu trữ được cả những file đính kèm với bệnh án để phục vụ cho các chẩn đoán và theo dõi của bác sĩ trong quá trình làm bệnh án.

2.4.2 Cập nhật hồ sơ bệnh án

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép bác sĩ cập nhật thông tin về bệnh án của bệnh nhân trong quá trình thăm khám và điều trị. Việc cập nhật này có thể bao gồm việc thêm thông tin mới, chỉnh sửa thông tin đã có hoặc xóa thông tin không còn cần thiết.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải hỗ trợ bác sĩ trong việc nhập liệu để dữ liệu được đồng bộ với toàn bộ hệ thống.
- **REQ_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của một số trường quan trọng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- **REQ_03** Các file đính kèm phải được cập nhật về số lượng để đảm bảo sự đồng bộ giữa bệnh án và bộ phận lưu trữ.

2.4.3 Tra cứu hồ sơ bệnh án

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép bác sĩ thực hiện việc tìm kiếm hồ sơ bệnh án đã được lưu vào hệ thống một đầy đủ và chính xác.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải hiển thị danh sách đầy đủ của tất cả bệnh án đã được lưu vào hệ thống.
- **REQ_02** Hệ thống phải cho phép xem chi tiết thông tin đầy đủ của một bệnh án được chọn.

2.5 Quản lý đơn thuốc

Nhóm tính năng “Quản lý đơn thuốc” giúp bác sĩ có thể tạo, cập nhật và tra cứu đơn thuốc một cách tiện lợi, nhanh chóng và liên kết đến bệnh án của bệnh nhân để hồ sơ bệnh án bệnh nhân đầy đủ các thông tin cần thiết. Ngoài ra nhóm tính năng này còn hỗ trợ quản lý tình trạng của đơn thuốc (đã được nhận, chưa được nhận). Nhóm tính năng gồm các tính năng sau:

- Lập đơn thuốc
- Cập nhật đơn thuốc (thông tin và trạng thái)
- Tra cứu đơn thuốc

2.5.1 Lập đơn thuốc

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép bác sĩ nhanh chóng kê đơn thuốc cho bệnh nhân sau khi đã thăm khám và chẩn đoán bệnh. Đơn thuốc sẽ bao gồm các loại thuốc, liều lượng và hướng dẫn sử dụng.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Đơn thuốc phải gắn với một bệnh án trong hệ thống.
- **REQ_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của trường trong đơn thuốc trước khi lưu vào hệ thống.
- **REQ_03** Các loại thuốc được kê phải có sẵn trong hệ thống để đồng bộ dữ liệu với hệ thống.

2.5.2 Cập nhật đơn thuốc

Giới thiệu tính năng

Cho phép bác sĩ điều chỉnh thông tin đơn thuốc đã kê trước đó nếu phát hiện sai sót về tên thuốc, liều lượng và hướng dẫn sử dụng khi đơn thuốc chưa được nhận. Nếu đơn thuốc đã được nhận, bác sĩ có thể cập nhật trạng thái của đơn thuốc thành đã nhận để về sau nếu mở rộng hệ thống thì nó sẽ hỗ trợ kế toán tính toán chi phí tự động.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin được cập nhật.
- **REQ_02** Sau khi đơn thuốc đã được nhận, hệ thống sẽ thu hồi quyền cập nhật thông tin đơn thuốc từ bác sĩ.

2.5.3 Tra cứu đơn thuốc

Giới thiệu tính năng

Tính năng này hỗ trợ bác sĩ và bệnh nhân tra cứu đơn thuốc đã kê. Bác sĩ có thể xem lại các đơn thuốc đã kê cho bệnh nhân, trong khi bệnh nhân có thể xem đơn thuốc của mình để biết thông tin về thuốc và liều lượng.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải hiển thị danh sách đầy đủ các đơn thuốc đã kê.
- **REQ_02** Hệ thống phải cho phép xem chi tiết của một đơn thuốc được chọn.

2.6 Quản lý lịch hẹn

Nhóm tính năng “Quản lý lịch hẹn” giúp bệnh nhân nhanh chóng trong việc đăng kí lịch hẹn khám với bệnh viện để nhận số thứ tự khám bệnh nhằm xác định được khoảng thời gian dự kiến để khám bệnh mà không cần phải chờ đợi quá lâu tại bệnh viện. Nhóm tính năng này bao gồm các chức năng chính như sau:

- Lập lịch hẹn
- Cập nhật lịch hẹn
- Tra cứu lịch hẹn

2.6.1 Lập lịch hẹn

Giới thiệu tính năng

Tính năng “Lập lịch hẹn” cho phép bệnh nhân nhanh chóng đăng kí lịch hẹn để nhận số thứ tự trong hàng chờ nhằm mục đích sắp xếp thời gian phù hợp để thăm khám mà không cần phải ở tại bệnh viện để chờ đợi đến lượt của mình.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải phát số thứ tự tự động và không bị trùng lặp.
- **REQ_02** Các giá trị ước tính như thời gian thăm khám ước tính phải được tính toán dựa trên thông số đưa ra của bệnh viện về trung bình thời gian tiếp nhận 1 bệnh nhân ở quầy.

2.6.2 Cập nhật lịch hẹn

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép nhân viên tiếp nhận cập nhật trạng thái lịch hẹn của bệnh nhân thành đã tiếp nhận để hệ thống có thể xác định được các lịch hẹn bị bỏ qua và đánh dấu hủy.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống chỉ cho phép lịch hẹn được cập nhật là lịch hẹn trong ngày hôm nay.

2.6.3 Tra cứu lịch hẹn

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép bệnh nhân và nhân viên tiếp nhận xem danh sách các lịch hẹn đã được đăng kí.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01** Hệ thống phải hiển thị đầy đủ và phân loại các lịch hẹn.

2.7 Liên lạc và trao đổi thông tin

Nhóm tính năng “Liên lạc và trao đổi thông tin” cho phép bác sĩ làm bệnh án và bệnh nhân có thể gửi và nhận thông tin một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả. Tính năng này đóng vai trò là cầu nối giúp đảm bảo việc theo dõi, cập nhật tình trạng điều trị, đặt câu hỏi và phản hồi diễn ra thông suốt trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Nhóm tính năng này bao gồm các tính năng chính như sau:

- Soạn thảo và gửi tin nhắn
- Nhận tin nhắn
- Lưu trữ tin nhắn

2.7.1 Soạn thảo và gửi tin nhắn

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng (bệnh nhân hoặc bác sĩ) tạo nội dung tin nhắn để gửi cho bên còn lại, phục vụ cho mục đích trao đổi thông tin y tế giữa đôi bên. Tin nhắn có thể là văn bản liên quan đến tình trạng sức khỏe, tư vấn hoặc trao đổi hành chính, cũng có thể là tệp đính kèm.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01:** Hệ thống phải cho phép chọn người nhận từ danh sách liên hệ hoặc qua tìm kiếm. Danh sách liên hệ được xác định thông qua các bệnh án còn thời hạn.
- **REQ_02:** Hệ thống chỉ cho phép bệnh nhân gửi tin nhắn đến bác sĩ trong thời gian hiệu lực. Sau khi hết thời gian hiệu lực, bệnh nhân không thể gửi tin nhắn đến bác sĩ.

2.7.2 Nhận tin nhắn

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng nhận tin nhắn từ bên gửi và hiển thị thông báo để nhắc nhở người dùng xem tin nhắn đến. Tin nhắn có thể là văn bản liên quan đến tình trạng sức khỏe, tư vấn hoặc trao đổi hành chính, cũng có thể là tệp đính kèm.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01:** Hệ thống phải đảm bảo rằng tin nhắn được gửi đến người nhận thành công.
- **REQ_02:** Hệ thống phải thông báo ngay cho người nhận về tin nhắn mới.

2.7.3 Lưu trữ tin nhắn

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép hệ thống lưu trữ tin nhắn đã gửi và nhận giữa người dùng. Tin nhắn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định trước để người dùng có thể xem lại sau này.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01:** Hệ thống phải lưu trữ cuộc hội thoại trong khoảng thời gian ít nhất là 90 ngày kể từ tin nhắn cuối cùng.
- **REQ_02:** Hệ thống phải cho phép người dùng xem lại tin nhắn đã gửi và nhận trong khoảng thời gian lưu trữ.

2.8 Thống kê và lập báo cáo

Nhóm tính năng Thống kê và lập báo cáo hỗ trợ quản trị hệ thống tổng hợp, phân tích và trình bày các dữ liệu quan trọng trong hệ thống như số lượng bệnh án tiếp nhận, bệnh lý phổ biến và lượng thuốc sử dụng. Thông qua các báo cáo trực quan và chi tiết, hệ thống giúp quản trị viên và các bác sĩ nắm bắt nhanh chóng tình hình vận hành, xu hướng bệnh lý cũng như nhu cầu sử dụng thuốc, từ đó hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định hiệu quả.

Nhóm tính năng này bao gồm tính năng chính:

- Báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận

2.8.1 Báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận

Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép quản lý hệ thống thống kê số lượng bệnh án đã được tiếp nhận trong hệ thống theo khoảng thời gian cụ thể (ngày, tuần, tháng, năm) và theo bác sĩ, bệnh lý. Mục tiêu nhằm hỗ trợ bệnh viện, cơ sở y tế đánh giá khối lượng bệnh nhân tiếp nhận theo thời gian thực, nhằm phân bổ hợp lý nguồn nhân lực hợp lý cũng như nắm bắt tình hình sức khỏe cộng đồng.

Các yêu cầu chức năng

- **REQ_01:** Hệ thống phải hiển thị kết quả thống kê dưới dạng biểu đồ trực quan.
- **REQ_02:** Các tính toán mà hệ thống thực hiện phải mang lại kết quả chính xác.

Chương 3

CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG ĐẶT RA CHO HỆ THỐNG

3.1 Yêu cầu về bảo mật

3.1.1 Xác thực và phân quyền

- Hệ thống phải hỗ trợ xác thực người dùng thông qua tên đăng nhập và mật khẩu
- Phân quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng (admin, người dùng thường)
- Mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

3.1.2 Bảo vệ dữ liệu

- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm trong quá trình truyền tải (HTTPS/SSL)
- Thực hiện backup dữ liệu định kỳ và bảo mật
- Kiểm soát truy cập vào dữ liệu theo nguyên tắc cần biết

3.2 Yêu cầu về hiệu suất

3.2.1 Thời gian phản hồi

- Thời gian phản hồi của hệ thống không quá 3 giây cho các thao tác thông thường
- Thời gian tải trang không quá 5 giây trong điều kiện mạng bình thường
- Thời gian xử lý truy vấn cơ sở dữ liệu không quá 2 giây đối với các truy vấn phức tạp hay kết quả trả về lớn

3.2.2 Khả năng mở rộng

- Hệ thống có thể hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng đồng thời
- Khả năng mở rộng theo chiều ngang khi số lượng người dùng tăng
- Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên hệ thống (CPU, RAM, storage)

3.3 Yêu cầu về độ tin cậy

3.3.1 Tính khả dụng

- Hệ thống phải hoạt động 24/7 với uptime tối thiểu 99%
- Thời gian ngừng hoạt động không được vượt quá 1% tổng thời gian trong tháng
- Cung cấp cơ chế fallback khi có sự cố xảy ra

3.3.2 Khôi phục sau sự cố

- Thời gian khôi phục hệ thống sau sự cố không quá 30 phút
- Tự động backup dữ liệu mỗi ngày và lưu trữ tối thiểu 30 ngày

3.3.3 Xử lý lỗi

- Hệ thống phải xử lý graceful các lỗi không mong muốn
- Ghi log chi tiết các lỗi để hỗ trợ debugging
- Thông báo lỗi rõ ràng và hữu ích cho người dùng

Chương 4

MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

4.1 Use Case Diagram